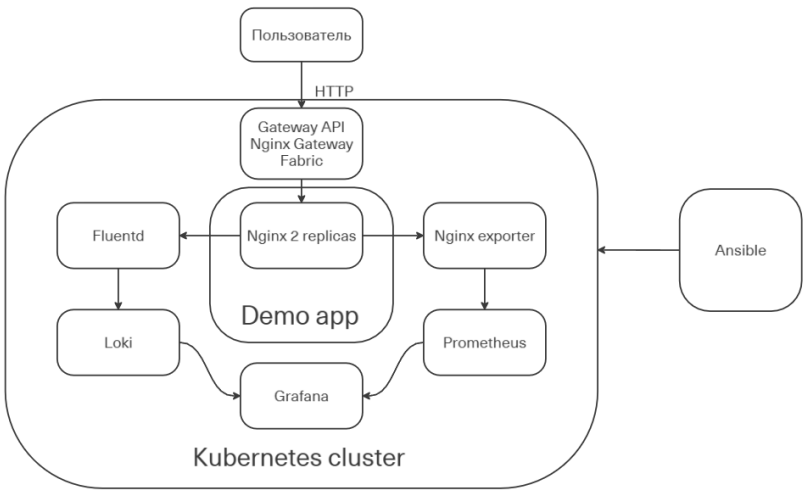


ПАСПОРТ РЕШЕНИЯ

Направление: DevOps | MTS ENGINEER HACK

Участник: Чач Иван

Назначение: автоматизированное развёртывание Kubernetes-кластера, веб-приложения, Gateway API, мониторинга и централизованного логирования на трёх серверах Ubuntu 24.04.



1. Архитектура и состав решения

Параметр	Реализация
ОС	Ubuntu 24.04 LTS
Kubernetes	1.37.1; создание кластера через kubeadm
CNI	Calico 3.33.0
Gateway API	Gateway API 1.6.1 + NGINX Gateway Fabric 2.7.2
Автоматизация	Ansible + deploy.sh + verify.sh
Мониторинг	kube-prometheus-stack 91.8.1: Prometheus 3.15.0, Grafana, node-exporter, kube-state-metrics
Метрики приложения	NGINX Prometheus Exporter 1.5.1 + ServiceMonitor
Логирование	Fluentd DaemonSet → Loki 12.0.0 → Grafana

Инфраструктура: 1 control-plane + 2 worker-ноды. Приложение - namespace demo; мониторинг - monitoring; логирование - logging. Запуск: IP-адреса и SSH-пользователь задаются в inventory, затем выполняется ./deploy.sh. Основные компоненты создаются Ansible автоматически

2. РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Обязательные компоненты

Пункт	Как реализовано	Почему	Проверка
Kubernetes	kubeadm создаёт кластер 1.37.1; containerd 2.3.6; Calico 3.33.0.	Стандартный воспроизводимый bootstrap-кластера	kubectl get nodes → 3 узла Ready
Веб-приложение	Nginx 1.27, Deployment с 2 репликами и ClusterIP Service	Простое приложение позволяет сосредоточиться на инфраструктуре.	kubectl get pods -n demo; HTTP-запрос.
Gateway API	Gateway API 1.6.1 + NGINX Gateway Fabric 2.7.2; Gateway и HTTPRoute.	Современный стандарт маршрутизации и разделение внешнего доступа от Service приложения	kubectl get gateway, httproute -n demo; curl к :32630 → 200
Мониторинг	kube-prometheus-stack: Prometheus, Grafana, node-exporter, kube-state-metrics; Nginx exporter + ServiceMonitor	Готовый стек закрывает инфраструктурные и прикладные метрики	kubectl get pods -n monitoring; Grafana :30300; Prometheus :30090
Логирование	Fluentd DaemonSet читает /var/log/containers/*.log и отправляет записи в Loki.	DemonSet обеспечивает сбор логов на каждом узле.	kubectl get pods -n logging; запрос к приложению; dashboard Kubernetes Logging.

Дополнительные компоненты

Возможность	Реализация	Проверка
HTTP-метрики	Nginx Prometheus Exporter +ServiceMonitor; метрики stub_status поступают в Prometheus	Prometheus: nginx_http_requests_total.
Анализ HTTP-кодов	Коды 2xx/4xx/5xx извлекаются из access-логов через LogQL	Dashboard Kubernetes Logging
Dashboard	Ansible создаёт Kubernetes Overview и Kubernetes Logging; стандартные dashboard поставляет kube-prometheus-stack	Открыть Grafana и проверить dashboard
Автоматическая проверка	verify.sh проверяет узлы, приложение, Gateway API, мониторинг, логирование и HTTP-доступность.	Запустить ./verify.sh
Повторный запуск	Развёртывание выполняется Ansible и поддерживает повторный запуск без ручного создания ресурсов	Повторно ./deploy.sh, затем ./verify.sh

3. РЕВЬЮ РАБОТЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ

Главная особенность решения: Основная сильная сторона проекта - единый воспроизводимый сценарий развёртывания: от трёх Ubuntu-серверов до Kubernetes-кластера с Gateway API, мониторингом и логированием. Конфигурация основных компонентов описана в Ansible, а результат проверяется отдельным скриптом.

Самое сложное техническое решение: наиболее сложным был выбор способа внешнего доступа к приложению. Вместо прямого NodePort у приложения выбран Gateway API с NGINX Gateway Fabric: NodePort используется только для Gateway, а маршрутизация выполняется через Gateway и HTTPRoute. Это позволило отделить внешний доступ от Service приложения и выполнить требование по Gateway API.

Потенциальное развитие

Направление	Что добавить	Что потребуется
Высокая доступность	Несколько control-plane и отказоустойчивый Gateway.	Дополнительные VM, балансировщик и отказоустойчивое хранилище.
Production logging	Масштабируемый Loki с объектным хранилищем.	S3-совместимое или облачное object storage.
Observability	OpenTelemetry для метрик, логов и трассировок.	OpenTelemetry Collector и backend для traces.
CI/CD	Автоматический build, тестирование и deploy при изменении репозитория	GitLab CI/GitLab Runner или аналогичная CI-платформа.
Безопасность	TLS, RBAC, NetworkPolicy, сканирование образов и управление секретами.	PKI/сертификаты, Secret Manager и политики безопасности
Телеком-специфика	SLA/SLO, алерты по задержке и доступности, метрики сетевых сервисов, интеграция с телеметрией	Дополнительные exporters, Alertmanager и системы телеметрии.